מבוא לתורת החבורות ∼ תרגיל בית 1

שחר פרץ

24 באוקטובר 2026

(1)

תהא G חבורה סופית.

1. נראה שלכל $a \in G$ יש $1 \leq m$ כך ש־$a^m = 1$.

הוכחה. יש $\aleph_0$ מספרים שלמים גדולים מ־1 והחבורה סופית, לכן קיימים i, j שונים כך ש־$a^i = a^j$. בה"כ $i < j$. נחלק את שני האגפים ב־j ונקבל ש־$a^{j-i} = 1_G$. משום ש־$i < j$ והם שלמים, נקבל ש־$j - i \geq 1$ כנדרש. ■

2. נראה שיש $1 \leq m$ כך ש־$\forall a \in G\colon a^m = 1$.

הוכחה. לכל a הראנו קיום m_a כך ש־$a^{m_a} = 1$. נגדיר $m = \operatorname{lcm}\{m_a \mid a \in G\}$ מוגדר היטב כי החבורה סופית ו־m_a שלמים. אז לכל $a \in G$, קיים k כך ש־$m_a k = m$, ולכן:

$$a^m = a^{m_a \cdot k} = (a^{m_a})^k = 1_G^k = 1_G$$

כנדרש. ■

(2)

תהא G חבורה. נניח שלכל a מתקיים $a^2 = 1$. נראה ש־G אבלית.

הוכחה. יהיו $a, b \in G$. משום ש־$ab \in G$ אז $(ab)^2 = 1$. לכן:

$$(ab)(ab) = 1 \implies (ab)^{-1} = ab \implies ba \overset{!}{=} b^{-1}a^{-1} = ab$$

כאשר השוויון $\overset{!}{=}$ נכון כי $a^{-1} = a \wedge b^{-1} = b$ בגלל ש־$a^2 = 1 \wedge b^2 = b$. ■

(3)

תהא G חבורה, ו־$H, K \leq G$.

(א) נראה ש־$HH = H \wedge H^{-1} = H$

הוכחה.
- ראשית נראה ש־$HH = H$. ברור ש־$HH \subset H$ שכן H סגורה לכפל מהגדרתה כתת־חבורה (כל $a \in HH$ ניתן לביטוי ככפל של $a, b \in H$ ו־$h = ab \in H$ כי היא סגורה לכפל). מהצד השני, יהי $h \in H$. אז מתקיים ש־$h = 1 \cdot h$, ו־$h, 1 \in H$ (כי H תת־חבורה, ולכן $1 \in H$) כפל של שני איברים מ־H, ובפרט $h \in HH$.
- עתה נראה ש־$H^{-1} = H$. תנאי להיות H תת־חבורה הוא ש־$a \in H$ אמ"מ $a^{-1} \in H$. אז מהגדרת עקרון ההחלפה $H^{-1} = H$.

■

(4)

נסמן ב־H את חבורת הייזנברג.

1. נוכיח ש־H חבורה.

הוכחה. אסוציאטיביות וקיום איבר יחידה נובע אוטומאטית מהיותה תת־קבוצה של חבורת המטריצות. יש להוכיח סגירות וקיום הופכי.

- **סגירות:** יהיו $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2 \in \mathbb{R}$. אז:

$$\begin{pmatrix} 1 & a_1 & c_1 \\ & 1 & b_1 \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a_2 & c_2 \\ & 1 & b_2 \\ & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a_1+a_2 & c_1+c_2+a_1b_2 \\ & 1 & b_1+b_2 \\ & & 1 \end{pmatrix} \in H$$

מהגדרה.

- **הופכי:** כל $A \in H$ בצורה קאנונית ללא שורות אפסים, לכן $\operatorname{rank} A = 3 = \dim \mathbb{R}^3$ דהיינו קיים ל־A הופכי בחבורת המטריצות.

■

2. נמצא את מרכז החבורה. בהתאם לפיתוח האלגברי לעיל, נחפש a_2, b_2, c_2 כך שלכל a_1, b_1, c_1 מתקיים:

$$\begin{pmatrix} 1 & a_1+a_2 & c_1+c_2+a_1b_2 \\ & 1 & b_1+b_2 \\ & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a_2+a_1 & c_2+c_1+a_2b_1 \\ & 1 & b_2+b_1 \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

נבחין שכל השוויונות מתקיימים תמיד מקומטטיביות איברים ב־$\mathbb{R}$, פרט ל־$c_1 + c_2 + a_1b_2 = c_1 + c_2 + a_2b_1$. באופן שקול נדרוש שלכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים ש־$a_2x = yb_2$, כלומר $a_2 = b_2$. סה"כ, מדובר בחבורת המטריצות:

$$Z(G) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & & c \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; c \in \mathbb{R} \right\}$$

(5)

נוכיח ש־$\mathrm{SL}_n(\mathbb{Z})$ חבורה. (לא ברור לי למה אמרתם להשתמש בכלל קרמר)

הוכחה. כמובן ש־$\mathrm{SL}_n(\mathbb{Z}) \subset \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, כלומר רק נותר להוכיח את הסגירות של $\mathrm{SL}_n(\mathbb{Z})$ לכפל וקיום הופכי.

- **סגירות:** כפל מטריצות עם איברים שלמים נותן מטריצה עם איברים שלמים (ישירות מהגדרת כפל מטריצות וסגירות החבורה $\mathbb{Z}^\times$). אם $A, B \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{Z})$ אז $\det A = \det B = 1$. ולכן גם $\det(AB) = \det A \det B = 1 \cdot 1 = 1$, כלומר $AB \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{Z})$ כדרוש.
- **קיום הופכי:** נזכר שלכל $A \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{Z})$ מתקיים ש־$A^{-1} = \frac{\operatorname{adj} A}{\det A} = \operatorname{adj} A$ שכן $\det A = 1$. ומהגדרת ה־adj:

$$(\operatorname{adj} A)_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ji})$$

אם A בעלת מקדמים שלמים, אז גם המינור ה־(i,j) של A המסומנת ב־M_{ij}. מהנוסחה של דטרמיננטה לפי תמורות, דטרמיננטה של מטריצה בעלת מקדמים שלמים היא בעלת מקדמים שלמים (שכן מדובר על פעולות כפל וחיבור בתוך החוג $\mathbb{Z}$). סה"כ $\det M_{ij}$ שלם, וכפל שלם ב־-1 או 1 הוא שלם, וסה"כ $(\operatorname{adj} A)_{ij}$ שלם. סה"כ $A^{-1} = \operatorname{adj} A \in M_n(\mathbb{Z})$. אשר לדרמיננטה:

$$\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1} = 1^{-1} = 1$$

ולכן סה"כ $A^{-1} \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{Z})$.

■